



中华人民共和国国家标准

GB/T 45429—2025



法庭科学 伪造人像 检验通则

Forensic sciences—Forged video and image of a person—
General rules for examination

2025-02-28 发布

2025-06-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 伪造人像类别 2

 4.1 篡改人像 2

 4.2 深度伪造人像 2

 4.3 对抗攻击人像 2

 4.4 呈现攻击人像 2

5 检验设备 2

 5.1 视频图像检验设备 2

 5.2 伪造人像生成系统 3

 5.3 伪造人像检验系统 3

6 检验流程 3

7 检验内容和基本方法 4

 7.1 纸质照片伪造检验 4

 7.2 数字媒体伪造检验 5

 7.3 综合分析 5

8 鉴定意见 5

参考文献 6



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国公安部提出。

本文件由全国刑事技术标准化技术委员会（SAC/TC 179）归口。

本文件起草单位：公安部鉴定中心、中国信息通信研究院、南京理工大学、清华大学、中国科学院信息工程研究所、北京邮电大学、最高人民检察院检察技术信息研究中心、北京市国家安全局司法鉴定中心、司法鉴定科学研究院、广州市刑事科学技术研究所、山东省公安厅物证鉴定研究中心、大庆市公安局、北京多维视通技术有限公司、上海商汤智能科技有限公司。

本文件主要起草人：张宁、刘硕、翟晚枫、花锋、刘浩田、胡晰远、谢兰迟、杜文玉、白入文、李亚利、喻民、石霖、何召锋、江澜、王魁、周颂东、钞锋、林建成、施少培、曾锦华、汪冠三、于俊杰、贾世友、修宁波、陈小娟。



法庭科学 伪造人像 检验通则

1 范围

本文件界定了法庭科学领域伪造人像的术语和分类，规定了伪造人像的检验设备、检验流程、检验内容和鉴定意见类别，描述了伪造人像检验的基本方法。

本文件适用于法庭科学领域伪造人像检验。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 45428 法庭科学 伪造人像 多光谱检验

GB/T 45430 法庭科学 伪造人像 深度伪造检验

GB/T 45432 法庭科学 伪造人像 来源检验

GB/T 45433 法庭科学 伪造人像 可解释性检验特征集

GA/T 120 法庭科学 视频图像检验术语

3 术语和定义

GA/T 120 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

伪造人像 **forged video and image of a person**

通过各种技术手段制作的虚假人像。

注：包括篡改人像、深度伪造人像、对抗攻击人像、呈现攻击人像等。

3.2

数字媒体 **digital media**

通过数字技术创建或捕获的由一系列像素组成的视频图像。

3.3

深度伪造 **deepfake**

利用深度学习、虚拟现实等生成合成类算法制作虚假数字媒体的技术方法。

3.4

对抗攻击 **adversarial attack**

通过故意添加细微扰动到输入的视频图像中，以逃避人像检测或产生错误身份验证结果的一种攻击手段。

3.5

呈现攻击 **presentation attack**

以纸质照片、电子照片、视频、面具、头模或其他物理媒介等仿冒物形式呈现伪造人像，用于欺骗身份认证系统或误导观察人的一种攻击手段。

3.6

来源检验 source identification

针对疑似伪造视频图像中的画面人物、背景环境、影像文件、拍摄器材、伪造工具进行分析、比对，给出鉴定意见的活动。

示例：确定拍摄使用的相机、检测特定算法痕迹或识别被用作生成合成图像的原始素材。

3.7

可解释性检验特征 explainable feature for examination

可帮助理解和验证伪造人像检验结果的特征。

4 伪造人像类别

4.1 篡改人像

通过图像处理软件进行复制粘贴、拼接、叠加、遮挡、涂抹等操作或通过视频编辑软件进行插帧、删帧、替换帧等操作后得到的人像。

4.2 深度伪造人像

深度伪造人像的类型包括但不限于：

- a) 将原始人像替换为目标人像；
- b) 改变人像反映的性别、种族、表情、发色、背景等信息；
- c) 将特定表情、动作迁移到目标人像上；
- d) 创作生成真实世界不存在的人像。

4.3 对抗攻击人像

对抗攻击人像的类型包括但不限于：

- a) 加入干扰噪声形成的人像；
- b) 佩戴使用对抗攻击技术制作的配件形成的人像；
- c) 携带干扰图案形成的人像；
- d) 区域变形形成的人像。

4.4 呈现攻击人像

呈现攻击人像的具体形式包括但不限于：

- a) 展示人像纸质照片；
- b) 展示人像电子照片；
- c) 展示人像视频；
- d) 佩戴仿真人像面具；
- e) 佩戴仿真人像头模。

5 检验设备

5.1 视频图像检验设备

具备视频图像查看、处理、编辑等功能的软硬件。

5.2 伪造人像生成系统

伪造人像生成系统的组成包括但不限于：

- a) 用于生成伪造人像的软件工具；
- b) 用于伪造人像生成的算法模型；
- c) 提供伪造人像生成服务的平台。

5.3 伪造人像检验系统

5.3.1 伪造人像检验系统的组成包括但不限于：

- a) 用于伪造人像检验的软件工具；
- b) 用于伪造人像检验的算法模型；
- c) 提供伪造人像检验服务的平台。

5.3.2 伪造人像检验系统使用前应进行评测和验证。评测方法见 GB/T 45431。

6 检验流程

按照图 1 所示的检验流程，开展伪造人像检验。根据检材呈现形式，对纸质照片或数字媒体检材进行检验。检验时，可先利用伪造人像检验系统辅助检验，在此基础上，再根据伪造的不同类别，提取可解释性检验特征进行综合分析，最后给出检验结果或鉴定意见。在纸质照片检验中，也可将纸质照片数字化后，再按照数字媒体检验的方法进行检验。

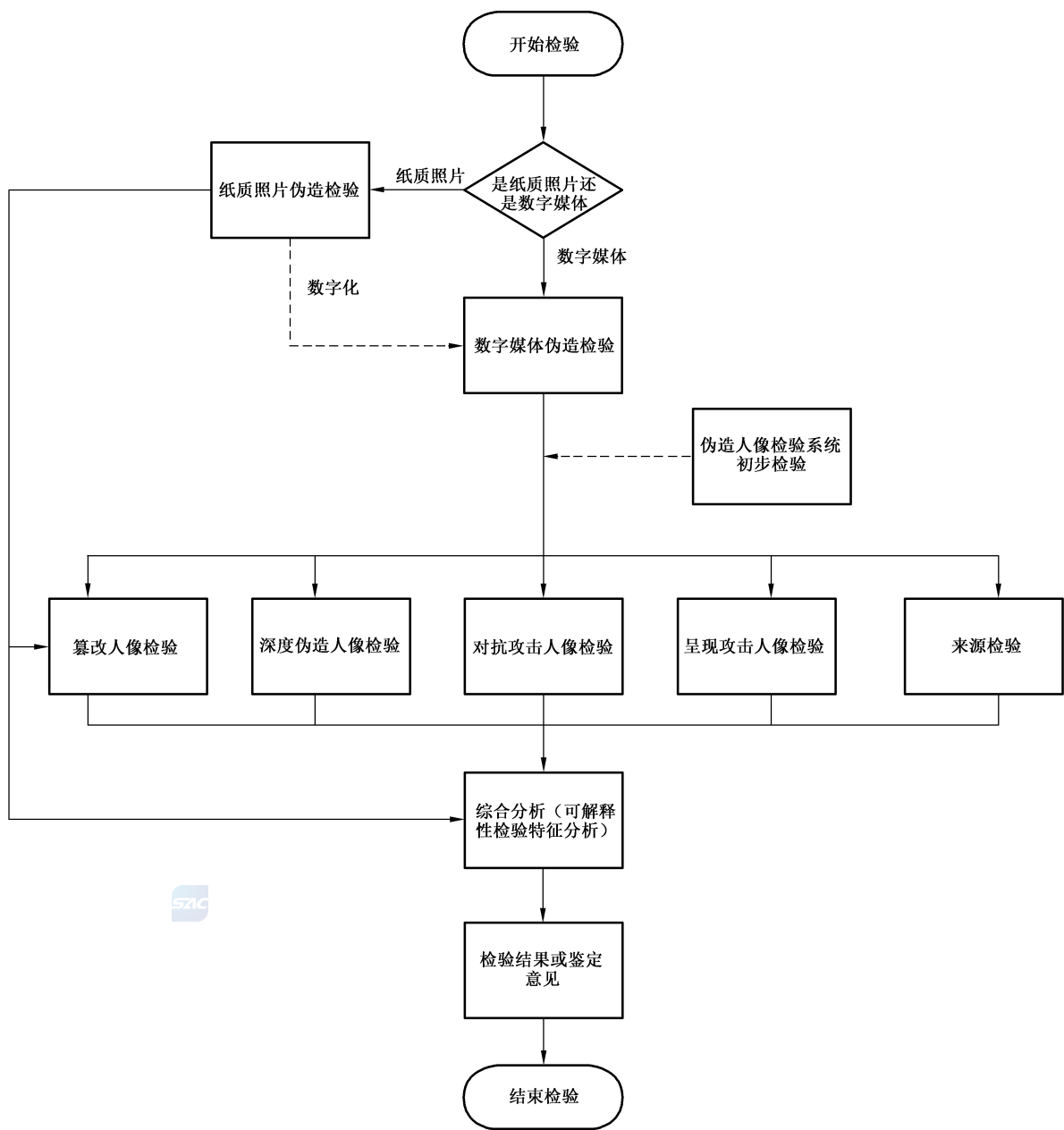


图 1 伪造人像检验一般流程图

7 检验内容和基本方法

7.1 纸质照片伪造检验

7.1.1 对纸质照片的输出方式、褪色情况、光学成像规律、内容合理性等进行检验。

7.1.2 可对纸质照片进行扫描或拍照，形成的数字图像分辨率应不低于 300 dpi，宜存储为 bmp 格式，并进行边缘痕迹分析，再按照 7.2.1 所述的方法进行检验。

7.1.3 如果纸质照片有对应的数字照片或照相底片，可根据纸质照片与对应的数字照片或照相底片的差异进行检验。

7.1.4 应注意纸质照片扫描后的降质特点，并对污渍等痕迹进行区分。

7.1.5 应注意纸质照片的表面纹理、纸基材质、纸基背印、画面边缘细节、裁切方式、老化程度等特点，并在可能的情况下对照片的制作年代、制作工艺等进行分析论证。

7.2 数字媒体伪造检验

7.2.1 篡改人像检验

可从 GA/T 916、GA/T 917、GA/T 918、GA/T 919 和 GA/T 1022 中选择相应的方法进行检验。

7.2.2 深度伪造人像检验

按照 GB/T 45430 进行检验。

7.2.3 对抗攻击人像检验

可选择以下方法：

- a) 直观检验：通过肉眼观察检材是否存在对抗攻击；
- b) 一致性检验：通过分析对抗攻击检材与正常样本的差异进行检验。

7.2.4 呈现攻击人像检验

可选择以下方法：

- a) 直观检验：通过肉眼观察检材是否存在呈现攻击；
- b) 图像信息检验：根据检材所反映的纹理、运动、反射、图像质量等信息进行检验；
- c) 多光谱检验：对于多光谱相机拍摄的检材，按照 GB/T 45428 进行检验。

7.2.5 来源检验

按照 GB/T 45432 进行检验。

7.3 综合分析

7.3.1 选择可解释性检验特征，按照 GB/T 45433 进行提取和描述。

7.3.2 根据 7.1~7.2 的检验及 7.3.1 中选择的特征，对特征数量与质量、是否符合伪造特征进行评估，经综合分析，给出检验结果或鉴定意见。

8 鉴定意见

鉴定意见一般分为五种，包括：

- a) 肯定；
- b) 否定；
- c) 倾向肯定；
- d) 倾向否定；
- e) 无法判断。

参 考 文 献

- [1] GB/T 45431 法庭科学 伪造人像 检验系统评测
 - [2] GA/T 916 图像真实性鉴别技术规范 图像真实性评价
 - [3] GA/T 917 图像真实性鉴别技术规范 图像重采样检测
 - [4] GA/T 918 图像真实性鉴别技术规范 图像CFA插值检测
 - [5] GA/T 919 图像真实性鉴别技术规范 图像JPEG压缩检测
 - [6] GA/T 1022 视频图像真实性检验技术规范
 - [7] GA/T 1212 安防人脸识别应用 防假体攻击测试方法
 - [8] SF/T 0106 人像鉴定中人脸识别技术检验规范
 - [9] ISO/IEC 30107-1 Information technology—Biometric presentation attack detection—
Part 1: Framework
 - [10] IEEE Std 2790 IEEE Standard for Biometric Liveness Detection
-



